PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 40 MIN

Quadrature de Gauss et produits scalaires modifiés

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Deuxième partie

$I = [-1, 1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to]0, +\infty[$ continue, et $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a n racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans I, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.

1. a) Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\int_{-1}^{1} P(x)f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P(r_i)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
   b) Montrer que cette égalité (1) vaut pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$. Indication : division euclidienne de P par D.
   c) En évaluant (1) sur $\prod_{j\neq i}(X - r_j)^2$, montrer que $\lambda_i > 0$.

Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $f_j(t) = \prod_{i=1}^{j}(r_i - t)$, et $f_0 = 1$. Pour $0 \leqslant j \leqslant n-1$ et $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, $\langle P, Q\rangle_j = \langle P, Qf_j\rangle$.

1. d) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

Dans les questions 8 à 12, on fixe $0 \leqslant j \leqslant n-1$.

1. a) Montrer qu'il existe une unique famille $q_0, \dots, q_{n-j-1}$ de polynômes unitaires, $\deg q_i = i$, deux à deux orthogonaux pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$.
   b) On pose $q_{n-j} = \prod_{i=j+1}^{n}(X - r_i)$. Montrer que c'est l'unique polynôme unitaire de degré $n-j$ tel que $\langle q_i, q_{n-j}\rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$.